Part II

村规与结算

CHAPTER 10

序言

本章用来解释该文中涉及的一些特殊用语，以及快速带过每个人都明白的常识 = = 毕竟我们的重点放在游戏的结算上面。

用语不一定全，很多都是后面用到了再解释的。

10.1 结算的描述方式

相较于规则集语言，本文会使用伪代码来描述流程的进行，无外乎以下几种规则：

1. 对于“xxx，然后 yyy”式的描述，写作“xxx; yyy”，或者分两行
2. 对于分支型描述，写作“若 xxx 则…(否则…)”，内层结算使用缩进表示

3. 对于循环式描述，写作“当 xxx 时循环…”或“对 XXX 中的 YYY 依次执行…”，内层结算使用缩进表示

10.2 技能的分类

技能分为“可发动的”和“不可发动的”两大类。

可发动的：

- 主动技：出牌阶段空闲时间点可以使用。
- 视为技：转化牌用于使用打出的技能。
- 触发技：满足某个触发时机时可以触发的技能。

不可发动的统称“状态技”，如马术、咆哮、帷幕等技能。虽然后两者有语音素材。

当然官方给的锁定技、转换技、限定技等等也算数，但这些属于技能标签，和这里所说的分类不能算一回事。

10.3 游戏用语

10.3.1 本文会使用的特殊用语

主要是官方规则集不使用的用语。

- 子卡牌：简称子卡，其实就是转化牌/虚拟牌所对应的实体牌。
- 私人牌堆：“武将牌上、武将牌旁、府库、仓廪”的统称。和标记显示在同一区域。
- 栈：编程术语，一种“后进先出”的数据结构。因为三国杀不少结算都遵循“后进来先处理”、“后来的先判定”等操作，故后文将使用该用语。
- 队列：编程术语，一种“先进先出”的数据结构。
- 当前行动者：基本上等同于“当前回合的角色”，但是有些时间点所有角色都不在回合，因此定义“当前行动者”概念。当有角色在回合内时，当前行动者就是指该角色；其他情况下，当前行动者一般指的是即将进行额定回合的那名角色，比如游戏开始时，当前行动者就是一号位，虽然此时所有角色都处于回合外。

10.3.2 与人类有关的用语

- 玩家：正在玩游戏的人或者陪玩的 bot。
- 角色：游戏中实际参与结算的实体，与每名玩家一一对应。

10.3.3 与牌有关的用语

- 身份牌：表示你身份的牌，在游戏中以图标的形式显示在你的右上角
- 武将牌：代表你操控的武将的牌，牌面上标记着武将的姓名、势力、体力值、初始体力上限（如果与体力不同的话）、护甲、武将版本等。
- 体力牌：用来标记你体力的牌。在本游戏中直接显示在界面上，而非显示一张牌。
- 游戏牌：简称“牌”，游戏中用来游玩的牌，分为基本牌、锦囊牌、装备牌。
- 衍生牌：某些技能会召唤游戏外的牌，若不开启衍生牌包可能导致技能不正常。
- 子卡牌：简称子卡，其实就是转化牌/虚拟牌所对应的实体牌。

10.3.4 与牌的区域有关的用语

- 牌堆：根据房主开启的牌堆，洗牌后用来提供摸牌的区域。牌堆数显示在右上角。
- 弃牌堆、处理区、游戏外（主要用于销毁等操作）：均不在屏幕上显示。
- 手牌区：数量显示在每个人左下角。你自己的手牌显示在屏幕底部。
- 判定区：其中的牌以小图标形式显示在每个人左下角。
- 装备区：以图标 + 文字 + 花色点数的形式显示在每个人下方。
- 私人牌堆："武将牌上、武将牌旁、府库、仓廪"的统称。和标记显示在同一区域。（此称谓出自安河大神的神杀教程）
- 仁区：类似私人牌堆，但是与角色无关，是公共的区域。一般显示在左上角。

10.3.5 与数值有关的用语

- 体力值、体力上限、已损失的体力值：略
- 手牌上限：弃牌阶段能保存的最大手牌数量。默认为体力值，但是若与体力值不同，则在手牌数量上显示为 X/Y 的形式。
- 伤害值基数、回复值基数：牌或描述中声明的对应数值。
- 距离：不会算的话可以按 D 键显示。
- 攻击范围：其初始值为已装备武器牌上面的攻击范围数值，没有则为 1。
- X、Y、Z：技能描述中出现的变量，为使描述清晰而设立。一般来说不宜出现 Y 和 Z。
- 不大于：小于或等于。怎么有人还问这种问题啊。
- 额定摸牌数：摸牌阶段的初始摸牌数量，默认 2。

10.3.6 与描述相关的用语

- 非锁定技：除了锁定技、觉醒技之外的技能。
- 主公技：在游戏开始时，仅当身份为主公时才会分配给角色的技能。
- < 角色 > 的牌：他的手牌和装备区内的牌。
- < 角色 > 区域内的牌：他的手牌、装备区内的牌、判定区内的牌。
- < 角色 > 的手牌：他的手牌。只是为了和前两项凑一家。
- 可、可以：在消耗环节，角色可以选择是否执行。
- 空心括号、实心括号：前者标记技能名，后者标记牌名。但不少描述没这么做。
- 引号：标记私人牌堆、标记以及其他需要用引号的事物（如小游戏）的符号。

10.3.7 与事件和流程有关的用语

- 事件、结算、流程：都称为事件，比如进行回合、使用牌、造成伤害等。
- 时机：即触发时机，在一个事件内部可能有多个触发时机被触发，如“受到伤害后”等。
- 数据：事件、时机都会有与之匹配的数据，里面表示着相关的角色、牌、数值等。

10.3.8 与操作牌相关的用语

- 移动：玩家将一张牌移动到某个区域的动作。

CHAPTER 11

事件与时机

本文来说明一下事件和时机的结算规则（在新月杀中）。

11.1 事件的结算流程

事件指的就是诸如回血、摸牌之类的一个完整动作，一个事件的结算流程如下：

1. 首先进行事件能否进行的前置判断，若未通过则不进行事件。
2. 进行事件的实际效果（主要效果）。
3. 进行事件结束时的结算（清理效果）。
4. 一些事件在完成之后仍会存在一些结算（后续效果）。

事件的几个要素如下：前置判断、主效果、清理效果、后续效果、相关数据。

11.1.1 关于插入结算

这也就是所谓的插结了，意思是说在事件 A 尚未结束时又引入事件 B。这个概念从三国杀诞生之时就已经引入了，虽然很少被明说出来。按照规则而言，后续来的事件优先进行结算。然后后续事件又可能进一步插入新的事件，最后插结的情况会变得很长很长，将其称为“事件栈”。

提示： 栈就是一个有序序列而已，只能在最末尾加入，在最末尾删除。

举个例子，现在是我的出牌阶段询问出牌，此时实际上已经发生了如下很多次插入：

```
轮次事件 -> 回合事件 -> 阶段事件
```

我们还能在出牌阶段使用牌，这样就又会进一步插入使用牌事件等等。

下面介绍一下关于插结相关的用语。

- 当前事件：目前正在结算的事件，在事件栈的最后。
- 父事件：在事件栈中，某个事件紧邻着的前一个事件称为父事件。例如在上面的例子中，阶段事件的父事件就是回合事件。
- 子事件：在事件栈中，某个事件紧邻着的后一个事件称为子事件。例如在上面的例子中，轮次事件的子事件就是回合事件。

引入事件栈的概念后，事件的执行流程就更加清晰了，具体如下：

```
先进行事件的前置判断；
若通过，则：
  将这个事件加入事件栈；
  执行事件的主效果；
  执行事件的清理效果；
  事件结束了，将事件从事件栈删除；
  执行事件的后续效果；
```

11.1.2 关于终止一切结算

这个概念在一将成名 2013 中由朱然提出，“终止一切结算并结束当前回合”。意思就是先将自上次回合事件以来插入的所有事件全部终止，这样当前事件就变成了回合事件；再将回合事件也一并终止。

只有正在进行主效果的事件可以被终止。

事件被终止时，立刻停止效果的执行，然后执行清理效果。

被终止的事件不执行其后续效果。

11.2 触发时机的结算流程

触发时机的作用就是触发各种触发型技能。例如“造成伤害后”。

触发时机的要素有：时机本身、时机承担者、相关数据。

备注： 与规则集不同，新月杀的触发时机不会给每个小时机更加细分出 、 。

“时机承担者”是一个新的用语，其用来指代在这次触发时机中那名比较有代表性的玩家。根据时机不同，其承担者也不同。后面会出现许多“以 XX 为承担者，触发 XX 时机”的描述，请不要感到困惑。有些关于触发时机的描述没写承担者，那么就表示没有承担者。

新月杀对于触发技流程的实现仍需优化，目前的实现如此：

```
从当前行动者开始，按逆时针顺序对每名玩家进行检测，检测的内容为：
  选出所有该玩家满足发动条件的触发技
  若有多个，则询问其选择其中之一先发动，否则直接下一步
  对该玩家执行该技能的消耗环节，若通过则技能生效
  若时机已经被终止或者事件已经被终止，则结束触发流程
```

有些技能的优先级不同，例如武将技能比装备技能优先发动。对于优先级不同的技能，上述检测会进行多次。

一些触发时机可能可以对数据进行修改，或者直接终止事件。这样的时机通常是形如“XXX 时”或者“XXX 前”的。

CHAPTER 12

移动牌

本节讲述关于移动牌的结算规则。移动牌指的是，玩家用手把一张游戏牌从一处移动到另一处的操作。整个游戏中最最常见的事件就是移动牌。

毫无疑问，移动牌操作的对象只能是实体牌。

移动牌本身属于事件之一。在事件的各要素中，其只有主效果。

12.1 移牌信息

移动牌事件携带的数据自然就是移牌信息了。移牌信息有以下要素：

- 要移动的实体牌
- 移动的来源区域
- 移动的目标区域
- 移动的来源角色
- 移动的目标角色
- 移动类型：无类型，摸牌，弃牌，交给，置入，置入弃牌堆，获得，交换，使用，打出，判定，重铸
- 移动的发起者
- 相关的技能名
- 移动是否可见
- 私人牌堆名（在目标区域为私人牌堆的情况下）

在一次移动牌中，这个信息可以同时携带多个，用来表示在一次移动事件中同时进行两次移动。

提示: 同时移动的例子就是鲁肃的缔盟中的交换双方手牌，这个交换手牌分为两次移动：

1. 将双方的手牌同时移动到处理区；
2. 将处理区中一方的手牌同时移动到另一方手中。

12.2 移牌的流程

移动牌涉及两个触发时机：卡牌移动前、卡牌移动后。都没有承担者。

```
若发现试图将牌置入已废除的区域，改为置入弃牌堆
触发“卡牌移动前”
将对应的卡牌从一处移动到另一处
触发“卡牌移动后”
```

其中，卡牌移动前这个时机可能会有一些触发技修改移牌信息。

提示: 有一部分规则以触发技的形式存在着。例如一些牌说明着自己离开某某区域时或者进入某某区域时改为销毁之，这个就由一个负责销毁牌的技能来进行。

12.3 摸牌流程

```
触发“摸牌前”
根据摸牌信息，将牌堆中相关的牌移动到角色手中
```

摸牌是移动的一种，但是它特地增设了“摸牌前”时机。这是为了实现从牌堆底摸牌。

CHAPTER 13

游戏流程相关

房主按下开始游戏按钮后，系统会创建一个最根本的事件——游戏事件。然后大家就开始确定好座位、选择武将、开始游戏等等。

13.1 游戏开始之前

这里指的是第一轮开始之前。仔细观察会发现，最开始的那阵子游戏显示为“第 0 轮”，这时还没有任何轮次发生过。

1. 所有玩家随机排列座位。
2. 发放身份牌，其中主公的身份公开。
3. 主公选择武将并展示，然后所有其他玩家同时选择武将。
4. 所有玩家展示自己的武将。
5. 将一号位（主公）设为当前行动者。
6. 准备好牌堆。
7. 根据玩家的选将，每个玩家对应的角色获得武将牌上的技能。
8. 触发“游戏开始前”
9. 分发初始手牌
10. 进入无限循环，每次循环的内容是执行一个轮次事件

第 9999 轮时，游戏平局。

13.2 分发初始手牌

```
从当前行动者开始，对每名角色：
  以该角色为承担者，触发“分发初始手牌前”
  该角色摸4张牌（不触发任何时机，摸牌数可能被修改）

所有玩家选择是否使用手气卡，手气卡的作用是重新获得新的初始手牌

从当前行动者开始，对每名角色：
  以该角色为承担者，触发“分发初始手牌后”
```

需要注意的是，初始手牌的摸牌不触发移动牌相关时机（移牌前、移牌后）。这也是先说明移动牌事件的原因。

13.3 轮次事件

分发完初始手牌后，游戏便开始无限的执行轮次事件。

轮次事件，顾名思义就是一轮游戏，即从一号位开始所有角色各执行一个额定回合的行为。所有角色按逆时针顺序执行回合。当下个行动者的座位号比当前行动者的座位号相等或者更小的情况下，轮次事件结束。

具体结算方式如下：

```
若这是第一轮，则：
  以当前行动者为承担者，触发“游戏开始时”

以当前行动者为承担者，触发“轮次开始时”

无限循环：
  当前行动者进行一个回合
  将当前行动者设为下家
  若当前行动者的座位不大于自己上家的座位：
    结束此循环

以当前行动者的上家为承担者，触发“轮次结束时”
```

在上述的循环中，所有角色都确保能执行一个回合。当出现座位号变小的情况时，说明此时已经执行完一轮了，这时轮次事件结束。

13.4 回合事件

回合事件包含了前置判断、主效果和清理效果。三种效果的结算逻辑如下：

```
(此为前置判断)
若该角色处于休整状态，则将其休整轮数-1，若完成休整则复活该角色
若该角色已阵亡，则判断未通过
若该角色的武将牌背面向上，则将武将牌翻面至正面向上，然后判断未通过
以该角色为承担者，触发“回合开始前”（这个时机可能导致判断未通过）
判断顺利通过。
```

```
(此为主效果，需通过前置判断方可执行)
以该角色为承担者，触发“回合开始时”
令所有阶段为[准备阶段，判定阶段，摸牌阶段，出牌阶段，弃牌阶段，结束阶段]
对所有阶段中的每个阶段，依次执行：
  将该角色的阶段设为该阶段
  若阶段未被跳过，则：
    以该角色为承担者，触发“阶段切换时”（可能导致阶段被跳过）
  若阶段被跳过，则：
    以该角色为承担者，触发“阶段跳过时”（可能导致取消阶段跳过）
  若阶段未被跳过，则：
    该角色执行阶段事件

阶段都执行完了，将该角色的阶段设为“回合外”
```

```
(此为清理效果)
以该角色为承担者，触发“回合结束时”
以该角色为承担者，触发“回合结束后”
```

13.5 阶段事件

```
(主效果)
以该角色为承担者，触发“阶段开始时”（可能导致事件结束）
以该角色为承担者，触发“阶段进行时”
根据角色当前阶段的不同，执行不同的结算：
  若是判定阶段，则：
    对判定区内所有牌按后进来先判定的顺序依次进行：
      将此牌移动到处理区
      执行此牌的效果（一般会令角色进行判定）
      执行此牌的后续效果（置入弃牌堆或者置入下家判定区，或者别的）
  若是摸牌阶段，则：
    以该角色为承担者，触发“摸牌阶段摸牌时”（可能改变摸牌数量）
    该角色摸2张牌
    以该角色为承担者，触发“摸牌阶段摸牌后”
  若是出牌阶段，则：
    可使用任意张牌和技能，直到阶段结束（主动结束或者被动结束）
```

(续下页)

(接上页)

若是弃牌阶段，则：
该角色将手牌弃置至手牌上限，不能弃置不计入手牌上限的

（清理效果）
以该角色为承担者，触发“阶段结束时”
以该角色为承担者，触发“阶段结束后”

CHAPTER 14

技能及其生效事件

前面已经分类过可使用技能和状态技了。然而在新月杀中，技能可不仅仅只是你在面板上看到的武将技能或者各种装备技能；技能实际上是一个很广泛的概念，例如：

- 所有的卡牌都绑定着一个主动技，卡牌生效实际上是这个主动技生效。
- 一部分游戏规则以触发技的形式存在着。因为规则要给技能让路，所以规则技的优先级是最低的。
- 各种场地 buff 本质上也是技能。

技能的生效事件如下：

```
以该角色为承担者，触发“技能生效时”（可能导致事件终止）
执行技能的效果
以该角色为承担者，触发“技能生效后”
```

终止技能生效事件自然会令技能终止生效，但是视为技是一个例外，因为视为技的动作只是将一张牌转化成另外的牌而已。终止视为技会导致无事发生，或许此牌作废才是较好的处理手段吧。

CHAPTER 15

使用与打出

15.1 使用牌事件

使用牌事件携带的数据包含下列要素：

- 使用者
- 使用的牌
- 指定的目标
- 目标卡牌
- 响应何种事件（若有目标卡牌）
- 对哪些目标无效
- 是否不计次数
- 令哪些目标不可响应
- 令哪些目标不可抵消
- 额外增加的伤害基数
- 额外增加的回复基数

```
（主效果）
某些牌有预使用效果，若有先执行预使用效果
以使用者为承担者，触发时机“使用牌前”（可能导致事件终止）
将此牌或此牌的子卡移动到处理区
若不是不计次数的，则增加使用计数

以使用者为承担者，触发时机“声明使用牌后”
```

(续下页)

(接上页)

```
以使用者为承担者，触发时机“声明目标后”
以使用者为承担者，触发时机“使用牌时”

若此牌不是用来响应其他牌的，且指定了角色为目标，则：
  对所有目标依次执行：
    以使用者为承担者，触发“指定目标时”（可能修改使用信息）
  对所有目标依次执行：
    以目标为承担者，触发“成为目标时”（可能修改使用信息）
  对所有目标依次执行：
    以使用者为承担者，触发“指定目标后”
  对所有目标依次执行：
    以目标为承担者，触发“成为目标后”

以使用者为承担者，触发时机“卡牌生效前”

若使用的是装备牌，则目标装备该装备，会替换原有装备
否则若使用的是延时锦囊牌，则将此牌置入目标判定区
除此之外的情况：
  若是用来响应其他牌的：
    进行卡牌生效事件
  否则：
    对卡牌的所有目标，依次进行卡牌生效事件
```

```
（清理效果）
以使用者为承担者，触发“卡牌使用结算完成后”
若使用的牌仍在处理区/仍有处于处理区的子卡，则
  将这些牌移入弃牌堆
```

15.2 卡牌生效事件

```
以使用者为承担者，触发“卡牌预生效”
  （可能导致效果被抵消，此时也是使用闪、无懈等牌的时机）
以目标为承担者，触发“卡牌生效前”
以目标为承担者，触发“卡牌生效时”
根据卡牌上绑定的技能，进行技能生效事件，此时正式执行卡牌的效果
以目标为承担者，触发“卡牌生效后”

※途中若卡牌效果被抵消，或目标已死亡，则事件直接结束。
※效果被抵消时，触发“卡牌效果被抵消”（可能会将此次抵消无效化）
```

15.3 打出牌事件

```
（主效果）
以打出者为承担者，触发“打出卡牌前”（可能终止事件）
将打出的牌移动到处理区
以打出者为承担者，触发“打出卡牌后”
```

```
（清理效果）
以打出者为承担者，触发“卡牌打出结算完成后”
若打出的牌仍在处理区/仍有处于处理区的子卡，则
  将这些牌移入弃牌堆
```

CHAPTER 16

体力值相关事件

16.1 体力值变化事件

```
以这名角色为承担者，触发“体力值变化前”（可能导致事件终止）
若因为伤害而改变体力且有护甲，则扣减护甲并借此修改体力值变化量
若体力值变化量不为0，则
  修改体力值
  以这名角色为承担着，触发“体力值变化后”
  然后若体力值不大于0，进行濒死结算
```

16.2 体力上限变化事件

```
以这名角色为承担者，触发“体力上限变化前”（可能终止）
修改体力上限
若体力上限变为0，则杀死角色
若体力值大于体力上限，则直接修改体力值为体力上限
以这名角色为承担者，触发“体力上限变化后”
```

16.3 失去体力事件

```
以该角色为承担者，触发“失去体力前”
以失去体力为原因，借由体力值变化事件改变其体力
以该角色为承担者，触发“失去体力后”
```

16.4 回复体力事件

```
以该角色为承担者，触发“回复体力前”
以回复体力为原因，借由体力值变化事件改变其体力
以该角色为承担者，触发“回复体力后”
```

16.5 伤害事件

```
（主效果）
以伤害来源为承担者，触发“伤害发生前”
以伤害来源为承担者，触发“造成伤害时”
以受伤者为承担者，触发“受到伤害时”
若是属性伤害且受伤者处于连环状态，则重置受伤者
以伤害为原因，借由体力值改变事件修改受伤者的体力值
以伤害来源为承担者，触发“造成伤害后”
以受伤者为承担者，触发“受到伤害后”
```

```
（后续效果）
以伤害来源为承担者，触发“伤害结算完成后”
若受伤者是连环传导起点，则
  从当前行动者开始，对所有处于连环状态的角色依次造成等量、属性相同的传导伤害
```

CHAPTER 17

濒死与死亡

17.1 濒死

```
（主效果）
以濒死角色为承担者，触发“进入濒死时”
对所有存活角色依次进行：
  以其为承担者，触发“求桃时”
  向其询问是否对濒死角色使用桃，濒死的角色还可使用酒
  若已救活，则退出循环
以濒死角色为承担者，触发“求桃完成后”
若濒死角色体力值仍不大于0，则死亡
```

```
（后续效果）
以濒死角色为承担者，触发“脱离濒死后”
```

17.2 死亡

```
（前置判断）
若该角色已死亡，则判断不通过
```

```
（主效果）
以死者为承担者，触发“游戏结束判定前”
将该角色设为已死亡
以死者为承担者，触发“游戏结束判定时”
以死者为承担者，触发“死亡时”
以死者为承担者，触发“埋葬死者时”
以死者为承担者，触发“死亡后”
```

17.3 复活

```
将死者复活
以死者为承担者，触发“复活后”
```

CHAPTER 18

判定与拼点

18.1 判定

判定是对传入的判定数据进行修改的事件。一般经历过这个事件后，相关技能会根据修改后数据内的“判定牌”执行后续效果

```
（主效果）
以判定者为承担者，触发“判定开始时”
若未定义判定牌，则抽取牌堆顶一张牌作为判定牌
对判定牌应用锁视技（视为判定者的牌）
以判定为理由，将判定牌移动至处理区
以判定者为承担者，触发“询问改判时”
以判定者为承担者，触发“改判结束时”
揭晓判定结果
以判定者为承担者，触发“判定结束时”（可能导致事件终止）
```

```
（清理效果）
若事件被终止或判定未要求不弃置判定牌，且判定牌处于处理区，则
  以判定为理由，将判定牌移动至弃牌堆
若事件被终止，则令判定牌不能被访问
```

18.2 改判

改判是一种改判者用新的牌代替一个判定的判定牌的动作，一般由“询问改判时”时机触发的改判技能触发。这个总的动作流程如下：

```
若改判牌为改判者的牌，则
  则视为改判者打出此牌并触发相应的打出事件
否则
  将改判牌移动至处理区
将判定数据的判定牌改为改判牌
发送改判战报
对新的判定牌应用锁视技（视为判定者的牌）
若改判方式为“替换之”，则
  若改判者已死亡，则将旧的判定牌移动至弃牌堆
  否则将旧的判定牌移动至改判者手牌区
否则
  将旧的判定牌移动至弃牌堆
```

18.3 拼点

同样的，拼点是对传入的拼点数据进行修改的事件。不同的是，拼点事件涉及多位玩家，其中主体为拼点发起者，由其与其余所有拼点参与者逐一比较拼点牌。

```
（主效果）
以发起者为承担者，触发“拼点开始时”
若未定义发起者的拼点牌，则将发起者加入询问名单
对其他的每个参与者依次执行：
  若未定义参与者的拼点牌，则将其加入询问名单
对询问名单内的每名角色依次执行：
  要求角色将一张手牌作为拼点牌并展示之
将以上发起者和所有参与者的拼点牌置入处理区
触发“拼点牌亮出时”（无承担者）
对其他参与者内的每名角色依次执行：
  比较其与发起者的拼点牌点数大小（大于者赢，若相等则没有赢家）
  揭晓拼点结果
  触发“拼点结果确认时”（无承担者）
以发起者为承担者，触发“拼点结束时”（可能导致事件终止）
```

```
（清理效果）
将处理区内所有拼点牌置入弃牌堆
```